

الاسم	
-------	--

الاسم :
 رقم المركز :
 المادة : الرياضيات الأساسية

لاستعمال المصحح

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٣ - ٢٠٢٣م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية.
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٤- اشطب أي إجابة لا ترغب في تصحيحها لك ولا تترك أكثر من إجابة واحدة للسؤال الواحد.
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية.

تعليمات مهمة :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
(صفحة ١ ثم ٢ ثم ٣ ثم ٤ ثم ٥ وأخيراً ٦)
- أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢-٦).
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط.

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحته	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

المادة الإحصائية

السؤال الأول:

(أ) أكمل كلاً من الآتي:

١/ الدالة الحقيقية تعرف بأنها هي:

٢/ $\frac{d^2}{ds^2} = (2s) =$

٣/ تسمى المصفوفة قطرية إذا كان

٤/ $[f, g]_{A.S.} = ds =$ + ث

٥/ الوسيط يعرف بأنه هو

٦/ الفرق بين حدثين أ، ب يعرف بأنه هو

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١/ إذا كان د (س) = س^٢ فإن: د (٣) =

أ/ ٩ ب/ -٩ ج/ $\frac{1}{9}$ د/ $-\frac{1}{9}$

٢/ $\frac{d}{ds} (A^2_s)$ ((حيث أن ثابتاً)) =

أ/ $2A_s$ ب/ A_s ج/ $2A_s^2$ د/ A_s^2

٣/ $[2s, 0]_{A.S.} =$

أ/ $2s + ث$ ب/ $s + ث$

ج/ $2s^2 + ث$ د/ $2 + ث$

٤/ مقياس النزعة المركزية الذي يتأثر بالقيم المتطرفة

هو: أ/ المنوال ب/ الوسيط

ج/ الوسيط الحسابي د/ الربيع الأدنى

٥/ إذا كانت الحادثة تتضمن نقطة عينة واحدة فإنها تسمى:

أ/ حادثة مستحيلة ب/ حادثة مركبة

ج/ حادثة مؤكدة د/ حادثة بسيطة

٦/ المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ تسمى:

أ/ مصفوفة وحدة ب/ مصفوفة صفرية

ج/ مصفوفة متماثلة د/ متجه صف

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×)

أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

١/ إذا كانت د (س) = ج س فإن

د (س + أ) = ج س + أ ()

٢/ نهـ $\frac{1}{s^2} = \frac{s^{-2}}{s^{-2-1}} = \frac{s^{-2}}{s^{-3}} = s^{-2+3} = s^1 = s$ (أ) ()

٣/ $\frac{d}{ds} (أس + ب) = ن (أس + ب)^{١-٢}$ ()

٤/ $[f, g]_{A.S.} = ds =$ فلا س + ث ()

٥/ المنوال لمجموعة من القيم هو القيمة الأكبر ()

٦/ الانحراف المعياري يقيس المشتت. ()

٧/ إذا كان أ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة

عشوائية فإن: $(A \cup B) = (A \cap B)$ ()

٨/ المصفوفة $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ أبعادها ٦ ()

السؤال الثاني:



(أ) إذا كان د (س) = س² - ١ ،

هـ (س) = س² + ٣ جد قيمة كل من الآتي:

(i) (د + هـ) (٢)

(ii) (هـ د) (٣)

(ب) جد قيمة كل من الآتي:

$$\frac{1}{\text{نهايا}} \frac{\text{س}^2 + ٢ - ١٥}{\text{س} - ٣}$$

$$\frac{3}{\text{نهايا}} \frac{\text{س}^2 - ٢٤٣}{\text{س} - ٢٧}$$

$$\frac{4}{\text{نهايا}} \frac{\text{س}^3 + ٥}{\text{س}^2 + ٢}$$

(ج) إذا كان نهايا د (س) = ٥ ،

نهايا هـ (س) = ٢ - مستخدماً نظريات

النهايات جد قيمة نهايا (٣ د (س) - هـ (س))

$$\frac{2}{\text{نهايا}} \frac{\text{جا ٥ س}}{\text{س}}$$

السؤال الثالث:

(أ) / ١ مستخدماً المبادئ الأولية جد:

$$\frac{دص}{دس} \text{ إذا كان } د = د(س) = س^2$$

/ ٢ جد $\frac{دص}{دس}$ إذا كان:

$$(i) \text{ ص } = س + \frac{1}{س}$$

(ii) ص = س^٢ ظاس

$$(iii) \text{ ص }^4 + \text{ص }^3 = \text{ص }^2 = س^3$$

/ ٣ جد ميل المماس المرسوم للمنحنى:

$$\text{ص} = د(س) = س^2 + س^3 + ١ \text{ عند النقطة } (٠, ١)$$

(ب) جد كلاً من الآتي:

$$/ ١ \left[(٣س^2 - ٢س - ٦) \cdot دس \right]$$

$$/ ٢ \left[٣س^2 (١ - س) دس \right]$$

$$/ ٣ \left[(١ - س)^2 دس \right]$$

$$/ ٤ \left[(٣س^2 - ٢س - ٦) دس \right]$$

السؤال الرابع:



(أ) ١/ أحسب الوسط الحسابي لمجموعة القيم:

١١، ٧، ٩، ١٥، ٦، ١٢

٢/ جد الوسيط لمجموعة القيم:

٨، ١٥، ٢٠، ٧، ١٣، ٤، ١٦

٣/ أحسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم:

٢، ٥، ٨، ١١، ٤

(ب) ١/ من الجدول التكراري التالي:

الفئة	-٦	-١٠	-١٤	-١٨	-٢٢
التكرار	٢	٥	٩	٣	١

أجب عن الآتي:

(i) جد المدى المطلق.

(ii) احسب المتوسطات باستخدام إحدى الطرق الدقيقة

٢/ من الجدول التكراري التالي:

الفئة	-٥	-١٥	-٢٥	-٣٥	-٤٥
التكرار	٣	٨	١٠	٧	٢

احسب الانحراف المتوسط.

السؤال الخامس:

(أ) ١/ في تجربة رمي حجر النرد مرتين اكتب حادثة أن يكون مجموع العددين الظاهرين يساوي ٦ بذكر عناصرها.

{.....}

٢/ في تجربة رمي حجر النرد ثم قطعة النقود. اجب عن الآتي:

(i) جد عدد نقاط العينة في فضاء العينة.

(ii) اكتب حادثة الحصول على عدد فردي من حجر النرد وصورة من قطعة النقود بذكر عناصرها {.....}

٣/ صندوق يحوي ٩ بطاقات مرقمة من ١ إلى ٩ ، عند سحب بطاقة واحدة من الصندوق عشوائياً، اكتب بذكر العناصر .

(i) حادثة أن يكون العدد على البطاقة فردي.

{.....}

(ii) حادثة أن يكون العدد على البطاقة فردي ويقبل القسمة على ٣.

{.....}

٤/ إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة عشوائية ، عبر عن الحوادث التالية رمزياً بلغة المجموعات.

(i) حادثة وقوع الحدثين أ ، ب معاً.

(ii) حادثة وقوع أحد الحدثين فقط.

(ب) ١/ جد المصفوفة أ التي تحقق:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 12$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ جد منقول المصفوفة } 2/$$

٣/ جد قيم س ، ص التي تحقق:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} (س+ص) \\ 4 \\ 7 \end{matrix}$$

٤/ اكتب مصفوفة المعاملات لنظام المعادلات التالي:

$$5س - 3ص = 7$$

$$4ص + س = 9$$